FREEDOM QUANTS · FREEDOM INVESTMENT CHALLENGE

Пять идей на покупку на 12 месяцев

Компания	Тикер	Рек.	Цена 02.11	Цель	Рост	С див.	Доля
Adobe	ADBE	Buy	$251,47	$301,75	+20,0%	+20,0%	18,8%
Alphabet	GOOGL	Buy	$278,99	$324,00	+16,1%	+16,4%	16,3%
AT&T	T	Buy	$21,44	$26,12	+21,8%	+27,0%	25,7%
Stryker	SYK	Buy	$306,89	$344,35	+12,2%	+13,4%	18,2%
Bank of America	BAC	Buy	$49,47	$57,75	+16,7%	+19,3%	21,0%

Ожидаемая доходность портфеля
+19,9%

Риск портфеля (волатильность)
16,3%

Коэффициент Шарпа
0,92

$100 000 · цены закрытия 2 ноября 2026 · целевые цены через 12 месяцев · «С див.» — рост цены + дивиденды за год

ПОДХОД К ОТБОРУ

Два независимых пути к одной пятёрке

903	S&P 500 + S&P 400
639	проходят правила конкурса
491	без признаков ловушки стоимости
133	дешевле справедливого на 20%+
5	финальная пятёрка

1. Анализ отчётного сезона

Рынок наказывает даже хорошие отчёты со слабым прогнозом на 20–30% за день. Правило: «отчёт хороший, а акция −20%» — кандидат; «промах и сжигание кэша» — ловушка.

2. ML-модель по ~900 компаниям

Какой EV/EBITDA положен компании по росту, марже, долгу и сектору — и кто стоит заметно дешевле.

Правило подборки

Не больше 2 бумаг из 5, зависящих от ИИ, и противовес из финансов. Каждая идея — минимум два метода проверки.

Отвергнуты как ловушки: Intel, Meta · уже дорогие: Progressive, Citigroup · пик цикла: Alcoa, Micron, нефть

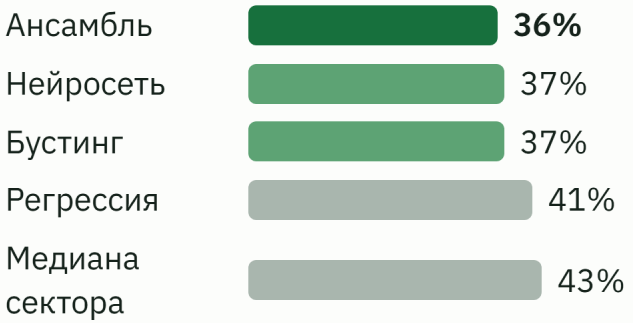
ML-МОДЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА

Модель сравнивает каждую компанию с 680 другими

Как работает

1. Учится предсказывать EV/EBITDA по росту, марже, ROE, долгу, бете и сектору
2. Цена в признаки не входит — модель не «подглядывает»
3. Кросс-валидация: прогноз делает модель, не видевшая компанию
4. Нейросеть на numpy, backprop проверен численно: совпадение до 7-го знака

Ошибка на новых компаниях



Нейросеть точнее регрессии: связь нелинейная. Модель — для отбора, не для целевой цены.

Что сказала модель

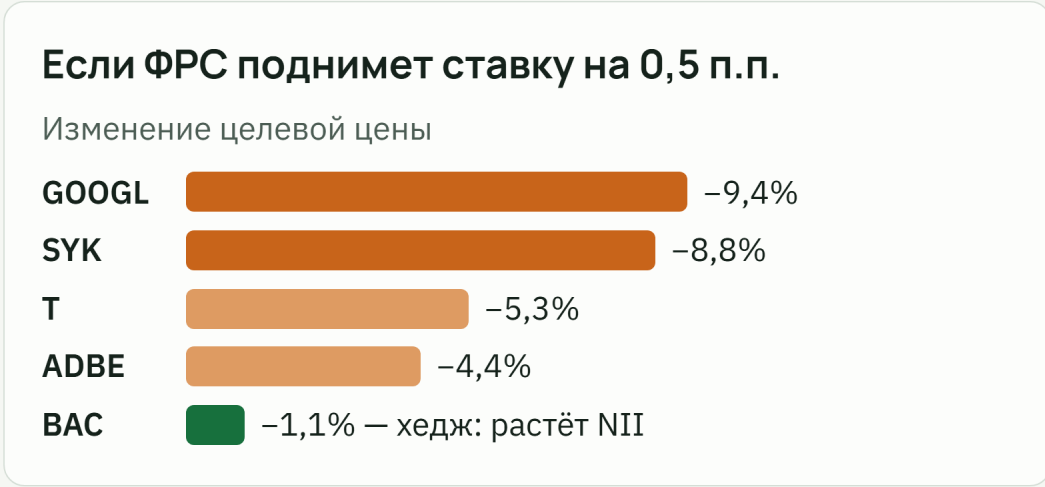
- **ADBE**: на 57% дешевле, 11-е место из 639
- **T**: на 20% дешевле
- **NOW**: на 43% дороже — заменили на ADBE
- **GOOGL, BAC**: модель неприменима (капекс и SpaceX; банк)

Код и данные: github.com/AyaRadiata/freedom_quants_solution

МАКРОФОН НА 2 НОЯБРЯ

Реальность жёстче условий кейса

Фактор	В кейсе	Сейчас
Ставка ФРС	3,75–4,00%	Пауза; ждут повышения 9.12
Инфляция PCE	3,4%	3,6%, ускоряется
Нефть Brent	$85–87	~$117
Потребитель	держится	Реальный доход −0,3%
ИИ-капекс	двигатель роста	$202 млрд > потока $176 млрд



Нефть $117 вместо $85: эффект на цели не больше 1,5% — портфель сознательно почти не зависит от нефти. **Выборы 3.11:** после 32 из 38 промежуточных выборов рынок рос в следующие 12 месяцев.

Источники: решение FOMC 28.10, PCE за сентябрь, Brent на 30.10; чувствительность — лист «Макро» Excel-модели

ИДЕЯ 1 · СОФТ · NASDAQ

Adobe (ADBE)

Цена → цель	Доходность	Доля
$251,47 → $301,75	+20,0%	18,8%

Рынок оценивает Adobe так, будто ИИ уничтожит бизнес. Цифры говорят обратное: выручка растёт, денежный поток огромный.

Почему дёшево

- P/E 9x при марже FCF 36%
- Выручка +13%, ИИ-ARR +150%
- Цена закладывает рост FCF ~2% в год
- ML-модель: 11-е место из 639

Оценка: P/E FY2027

Сценарий	Расчёт	Цена
Медвежий	8x × $24,5	$196
Базовый	11x × $27,5	$302,5
Бычий	14x × $29,0	$406

Цель 25/50/25: $301,75

Риски и катализаторы

- **Риск:** ИИ-конкуренты отнимут подписчиков
- **Риск:** смена CEO, слабый прогноз
- **Катализатор:** отчёт Q4 в середине декабря
- **Катализатор:** выкуп акций, новый CEO

Бизнес

Photoshop, Acrobat и PDF, маркетинг-софт; почти вся выручка — подписки

Макро

Ставка +0,5 п.п. → цель −4,4%; нефть и потребитель почти не влияют

Вход и стоп

Вход $251,47 · стоп $229,9 (−8,6%) · прибыль/риск 2,3x

Отчёт Q3 FY2026: выручка $6,76 млрд, скорр. операционная маржа 44%, ARR $27,5 млрд (+10%) · Excel: лист ADBE

ИДЕЯ 2 · КОММУНИКАЦИИ · NASDAQ

Alphabet (GOOGL)

Цена → цель	Доходность	Доля
$278,99 → $324,00	+16,4%	16,3%

Рынок перепутал инвестиции с проблемой: FCF ушёл в минус из-за стройки дата-центров, а облако растёт на 103%.

Почему дёшево

- −12,6% за день после отчёта Q3
- Облако $30,7 млрд за квартал, +103%
- Портфель заказов облака $561 млрд
- $0,55 промаха по EPS — переоценка SpaceX

Оценка: P/E 2027 + SpaceX

Сценарий	Расчёт	Цена
Медвежий	19x × $11,5	$224,6
Базовый	24x × $13,5	$330,1
Бычий	27x × $15,0	$411,1

+ SpaceX $6,1/акция · цель $324,00

Риски и катализаторы

- **Риск:** ИИ-чатботы отнимают поиск
- **Риск:** низкая отдача от капекса
- **Катализатор:** отчёт Q4 в конце января
- **Катализатор:** продажи чипов TPU в 2027

Бизнес

Поиск и YouTube, Google Cloud, Android; доля в SpaceX ≥ $94 млрд

Макро

Самая чувствительная к ставке (−9,4%); выигрывает, если ИИ-капекс урежут

Вход и стоп

Вход $278,99 · стоп $258,3 (−7,4%, ниже годового минимума) · 2,2x

Q3 2026: выручка $127,6 млрд (+25%), FCF −$9,1 млрд · P/E 20,7x против 23,5x до отчёта · Excel: лист GOOGL

ИДЕЯ 3 · ТЕЛЕКОМ · NYSE

AT&T (T)

Цена → цель	С дивидендами	Доля
$21,44 → $26,12	+27,0%	25,7%

Цена закладывает вечное сокращение денежного потока из-за SpaceX — угрозы, которая вряд ли проявится раньше 2029 года.

Почему дёшево

- Доходность FCF 11%, дивиденд 5,2%
- Обратный DCF: FCF −1,3% в год навсегда
- 6 кварталов подряд лучше ожиданий
- ML-модель: на 20% дешевле справедливого

Оценка: DCF + доходность FCF

Сценарий	FCF · доходность	Цена
Медвежий	−15% · 12%	$20,5
Базовый	план · 9,5%	$26,9
Бычий	+3% · 8%	$30,2

DCF $27,7 · цель $26,12 + дивиденд $1,11

Риски и катализаторы

- **Риск:** спутниковая связь SpaceX раньше
- **Риск:** ценовая война, долг 3,1x EBITDA
- **Катализатор:** прогноз FCF 2027 в январе
- **Катализатор:** выкуп $24 млрд+ до 2028

Бизнес

Мобильная связь (тройка лидеров США) + оптоволокно на 40 млн точек

Макро

Ставка +0,5 п.п. → −5,3% (долг дорожает); потребитель почти не влияет

Вход и стоп

Вход $21,44 · стоп $20,16 (−6,0%) · прибыль/риск 3,7x

Q3 2026: скорр. EPS $0,65 против $0,60, 769 тыс. новых интернет-абонентов · Citi: SpaceX — не раньше 2029

ИДЕЯ 4 · ЗДРАВООХРАНЕНИЕ · NYSE

Stryker (SYK)

Цена → цель	С дивидендами	Доля
$306,89 → $344,35	+13,4%	18,2%

Временные операционные сбои опустили P/E к минимуму за 5 лет, а спрос на операции от экономики не зависит.

Почему дёшево

- P/E 19x против 26x в среднем за 5 лет
- Сбои разовые: кибератака, SAP, поставки
- Скорр. маржа выросла до 26,2%
- Органический рост 6,5–7% в 2026

Оценка: P/E 2027 к истории

Сценарий	Расчёт	Цена
Медвежий	17x × $15,2	$258,4
Базовый	22x × $16,0	$352
Бычий	25x × $16,6	$415

Цель 25/50/25: $344,35

Риски и катализаторы

- **Риск:** сбои затянутся на 2027 год
- **Риск:** J&J отнимает долю в ортопедии
- **Катализатор:** прогноз на 2027 в январе
- **Катализатор:** выкуп акций, +$3 млрд

Бизнес

Хирургия, нейротехнологии, импланты суставов, робот Mako; клиенты — больницы

Макро

Не зависит от ИИ, потребителя и нефти; ставка +0,5 п.п. → −8,8%

Вход и стоп

Вход $306,89 · стоп $286,3 (−6,7%) · прибыль/риск 1,8x

Q3 2026: продажи $6,52 млрд (+7,7% орг.), скорр. EPS $3,52 (+10%) · роль в портфеле: стабилизатор · Excel: лист SYK

ИДЕЯ 5 · ФИНАНСЫ · NYSE

Bank of America (BAC)

Цена → цель	С дивидендами	Доля
$49,47 → $57,75	+19,3%	21,0%

Разовый штраф $1,2 млрд обрушил акцию, хотя процентный доход растёт на 8% — и банк выигрывает, если ФРС повысит ставку.

Почему дёшево

- P/E 10x против ~12x в истории
- NII +8%, прогноз на 2027 — 8%+
- Штраф разовый, ограничений на бизнес нет
- Хедж: ставка +0,5 п.п. → лишь −1,1%

Оценка: P/TBV + P/E

Сценарий	ROTCE · P/E	Цена
Медвежий	13% · 9x	$42,5
Базовый	16% · 12x	$59,7
Бычий	18% · 13x	$69,0

Цель $57,75 + дивиденд $1,28

Риски и катализаторы

- **Риск:** кредитные потери при слабом потребителе
- **Риск:** коллективный иск (заявки до 15.12)
- **Катализатор:** решение ФРС 9 декабря
- **Катализатор:** отчёт Q4 и прогноз NII

Бизнес

Банк №2 в США: депозиты ~$2 трлн, карты, ипотека, Merrill, инвестбанк

Макро

Высокие ставки → больше NII; главный риск — слабый потребитель

Вход и стоп

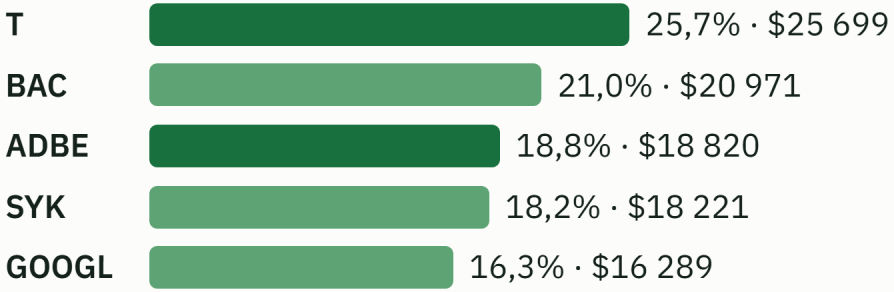
Вход $49,47 · стоп $46,5 (−5,9%) · прибыль/риск 2,8x

Q3 2026: NII $16,6 млрд (+8%), скорр. EPS $1,08 · справедливый P/TBV = (ROTCE − g) / (k − g) = 1,72x · Excel: лист BAC

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ $100 000

Больше денег — туда, где меньше риска

Доли портфеля



1. База — обратно прогнозу волатильности GARCH
2. Наклон ±5 п.п. по уверенности: ADBE и T подтверждены двумя методами (тёмные полосы)
3. Лимиты: 10–30% на бумагу, не больше 2 ИИ-бумаг

Против равных долей

Показатель	Наш	Равные
Доходность за 12 мес.	19,9%	19,2%
Риск	16,3%	16,6%
Коэффициент Шарпа	0,92	0,86

Риски подборки

- ИИ: 2 бумаги из 5, и в противоположные стороны
- Ставка ФРС: 4 бумаги теряют, BAC выигрывает
- Корреляция 0,15 → риск 16% вместо 29%
- Нефть: эффект на цели не больше 1,5%

Волатильность и корреляции — GARCH(1,1) и Ledoit-Wolf, ML-ноутбук · Марковиц не использован: он усилил бы ошибки наших прогнозов

ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Buy по всем пяти: ожидаемая доходность портфеля +19,9%

ADBE
цель $301,75
+20,0% · доля 18,8%

GOOGL
цель $324,00
+16,4% · доля 16,3%

T
цель $26,12
+27,0% · доля 25,7%

SYK
цель $344,35
+13,4% · доля 18,2%

BAC
цель $57,75
+19,3% · доля 21,0%

Что проверит наш тезис

9 декабря — решение ФРС: хедж через BAC

Середина декабря — отчёт и прогноз Adobe

Январь 2027 — отчёты Q4 и прогнозы на год

Код модели: github.com/AyaRadiata/freedom_quants_solution

Приложение

A1 · Сценарии и целевые цены

A2 · DCF и обратный DCF

A3 · ML-модель: устройство и ограничения

A4 · Волатильность и корреляции

A5 · Чувствительность к ставке и нефти

A6 · Технический анализ: вход и стоп

A7 · Что мы не купили и почему

A8 · Допущения и источники

A1 · ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Метод под бизнес, три сценария, вес 25/50/25

Тикер	Метод и почему	Медвежий	Базовый	Бычий	Цель
ADBE	P/E FY2027: стабильная прибыль подписок	$196	$302,5	$406	$301,75
GOOGL	P/E 2027 + SpaceX: DCF ломает капекс	$224,6	$330,1	$411,1	$324,00
T	DCF + доходность FCF: зрелый денежный бизнес	$20,5	$26,9	$30,2	$26,12
SYK	P/E 2027 против своей истории	$258,4	$352	$415	$344,35
BAC	P/TBV через ROTCE + P/E: банк	$42,5	$59,7	$69,0	$57,75

Откуда мультипликаторы

SYK 22x — середина между минимумом (17x) и средним (26x) за 5 лет · GOOGL 24x — уровень до отчёта (23,5x) · ADBE 14x — где сейчас Salesforce и Intuit

Почему консервативно

EPS в базе ниже консенсуса (ADBE $27,5 против ~$28; GOOGL $13,5 против ~$13,8) · оценка не переносится на год вперёд

Целевая цена = 0,25 × медвежий + 0,5 × базовый + 0,25 × бычий · расчёты — листы компаний в Excel-модели

A2 · DCF И ОБРАТНЫЙ DCF

AT&T: DCF $27,7 против цены $21,44

FCF на акцию	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E
Рост FCF	—	+4%	+4%	+2%	+2%	+2%
FCF на акцию, $	2,38	2,47	2,57	2,62	2,67	2,73

Допущения

- FCF 2026: прогноз >$18 млрд − $2 млрд на частоты = $16 млрд
- Ставка 9,66% = 4,91% + 0,75 × 5% + 1% за долг и SpaceX
- Вечный рост 0%

Результат

- Потоки 2027–31: $9,9 + терминальная $17,8 = **$27,7**
- FCF 2027 / доходность 9,5% = $26,0
- База — среднее: **$26,9**

Обратный DCF

Рост, заложенный в цену: g = (P·k − FCF) / (P + FCF)

- **AT&T:** −1,3% в год навсегда
- **Adobe:** +2,1% при росте выручки 13%

Терминальная стоимость = FCF 2031 × (1 + g) / (k − g) · листы T и ADBE в Excel-модели

A3 · ML-МОДЕЛЬ

Как устроена модель и где её границы

Данные и признаки

- 903 компании S&P 500 + 400, Yahoo Finance
- Цель: log(EV/EBITDA), 680 в обучении
- Рост выручки и прибыли, 3 маржи, маржа FCF, ROE, ROA, долг/EBITDA, бета, размер, сектор
- Без банков и недвижимости

Нейросеть и защита

- MLP 64 → 32 → 1, ReLU, Adam, MSE
- 5-кратная кросс-валидация
- Dropout 10%, L2, ранняя остановка
- Среднее 3 запусков; градиенты проверены численно

Ограничения

- Смотрит на прошлые 12 месяцев: пик цикла (Alcoa, Micron, нефть) выглядит дёшево
- Не видит смену CEO, иски, технологии
- Ошибка ~36% → только отбор

Что сильнее всего влияет на справедливый мультипликатор



Важность — перестановочная (рост ошибки при перемешивании признака) · код: github.com/AyaRadiata/freedom_quants_solution

A4 · ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И КОРРЕЛЯЦИИ

GARCH прогнозирует риск точнее простых методов

Метод (2025–2026)	QLIKE, меньше — лучше
GARCH(1,1)	0,248
Историческая, 63 дня	0,292
EWMA, λ = 0,94	0,346

Тикер	За прошлый год	Прогноз 12 мес.
ADBE	41,4%	36,3%
GOOGL	33,9%	31,4%
T	29,3%	25,3%
SYK	31,6%	28,4%
BAC	22,0%	25,0%

ρ	ADBE	GOOGL	T	SYK	BAC
ADBE	1	0,19	0,09	0,27	0,17
GOOGL	0,19	1	−0,10	0,10	0,23
T	0,09	−0,10	1	0,17	0,10
SYK	0,27	0,10	0,17	1	0,24
BAC	0,17	0,23	0,10	0,24	1

Средняя корреляция 0,145 (дневные доходности за 2 года, сжатие Ledoit-Wolf). Портфель минимальной дисперсии с лимитами 10–30% даёт то же направление: больше всего T и BAC, меньше всего ADBE.

Проверка: прогноз на 21 торговый день каждый месяц 2025–2026, только по данным на дату прогноза · ML-ноутбук, часть B

A5 · ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К МАКРОФОНУ

Чем дороже акция, тем сильнее она реагирует на ставку

Тикер	E/P	Ставка +0,5 п.п.	Цель при ставке	Нефть $117 vs $85, EPS	Цель при $85
ADBE	10,9%	−4,4%	$288,6	0%	$301,75
GOOGL	4,8%	−9,4%	$293,7	−1,0%	$327,3
T	11,1%	−5,3%	$24,74	−0,5%	$26,25
SYK	5,2%	−8,8%	$314,2	−1,0%	$347,8
BAC	10,7%	−1,1%	$57,11	−1,5%	$58,63

Как считали

Множитель = E/P ÷ (E/P + 0,5 п.п.). BAC: +3,5% к прибыли от роста NII; T: −1% от дорогого долга. Нефть — оценка команды по каналам влияния.

Другие факторы

ИИ-капекс урежут → плюс GOOGL (FCF в плюс). Слабый потребитель → минус BAC и рекламе GOOGL; T и SYK устойчивы.

E/P — доходность прибыли (FCF для T) к цене; 1 / (E/P) ≈ «дюрация» в годах · лист «Макро» Excel-модели

A6 · ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Вход по закрытию 2 ноября, стоп — 3 ATR ниже

Тикер	Вход	Стоп	Стоп, %	Цель	Прибыль/риск	Мин. 52 нед.
ADBE	$251,47	$229,91	−8,6%	$301,75	2,3x	$190,12
GOOGL	$278,99	$258,30	−7,4%	$324,00	2,2x	$270,70
T	$21,44	$20,16	−6,0%	$26,12	3,7x	~$20,50
SYK	$306,89	$286,30	−6,7%	$344,35	1,8x	$267,00
BAC	$49,47	$46,55	−5,9%	$57,75	2,8x	$46,12

Логика стопа

Стоп = вход − 3 × ATR(14): ближе его выбьют обычные колебания. ATR ≈ цена × σ (GARCH) / √252 × 1,25. Ориентир прибыль/риск — от 2x.

Сигналы на графике

GOOGL: стоп ниже годового минимума — его пробой = ясная ошибка. BAC: цена ниже SMA50 ($56,4) и SMA200 ($55,0), тренд пока вниз. SYK: 1,8x — стоп стоит подтянуть к поддержке.

SMA для BAC — MarketBeat, 02.11.2026 · расчёты — лист «Техника» Excel-модели

A7 · ЧТО МЫ НЕ КУПИЛИ

Дешёвое по цене — не всегда недооценённое

Компания	Почему нет
ServiceNow (NOW)	ML-модель: на 43% дороже справедливого (525-е из 639), волатильность 72%; тот же тезис дешевле у Adobe
Intel (INTC)	Слабый прогноз и сжигание денег — проблема бизнеса, ловушка стоимости
Meta (META)	FCF в минусе, план привлечь ~$95 млрд с продажей новых акций — размытие доли
Progressive (PGR)	У максимумов за год, средняя цель аналитиков ниже цены
Citigroup (C)	P/TBV ~1,37 — на 57% выше своей медианы
Caterpillar (CAT)	Ещё одна ставка на ИИ-капекс через заказы дата-центров
Alcoa, Micron, нефть	Дёшевы по модели, потому что прибыль на пике цикла

Правило отбора: «отчёт хороший, а акция −20%» — кандидат; «промах и сжигание кэша» — ловушка · лист «Не покупаем»

A8 · ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ

Каждое допущение можно проверить в модели

Допущение	Значение
Безрисковая ставка (10 лет)	4,91% на 02.11
Премия за риск акций	5%
Вероятности сценариев	25 / 50 / 25
FCF AT&T: траты на частоты	−$2 млрд в год
Премия к ставке AT&T	+1%, вечный рост 0%
Дисконт к доле SpaceX	20%
Стоп-лосс	3 × ATR(14)
Лимиты на бумагу	10–30%

Источники

- Отчёты компаний за Q3 2026 (через Quartr, Finviz, XTB, 247wallst)
- TIKR, StockAnalysis, Yahoo Finance, MarketBeat
- FOMC, PCE, FactSet, Trading Economics
- Цены — закрытие 2 ноября (Yahoo); BAC — последняя сделка 2 ноября (MarketBeat)

Excel-модель — все расчёты · код ML-модели: github.com/AyaRadiata/freedom_quants_solution